

Modelo de Escrita de Dissertação com Design Science Research

Estrutura baseada na organização metodológica da tese

[PREENCHA: Nome do(a) aluno(a)]

[PREENCHA: Ano]

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Método de Pesquisa	3
1.1.1	Ciclo de Relevância	4
1.1.2	Ciclo de Design	4
1.1.3	Ciclo de Rigor	6
2	Learning Iterations para o Desenvolvimento de <i>[PREENCHA: Nome do Artefato]</i>	8
2.1	Learning Iterations	8
2.2	Primeira Learning Iteration: <i>[PREENCHA: Título que expresse o objetivo da iteração]</i>	8
2.2.1	Execução e Resultados	9
2.2.2	O que aprendemos?	9
2.3	Segunda Learning Iteration: <i>[PREENCHA: Título]</i>	9
2.3.1	Execução e Resultados	9
2.3.2	Ameaças à Validade	9
2.3.3	O que aprendemos?	10
2.4	Terceira Learning Iteration: <i>[PREENCHA: Título]</i>	10
2.4.1	Execução e Resultados	10
2.4.2	Ameaças à Validade	10
2.4.3	O que aprendemos?	10
2.5	Considerações Finais	10
3	Learning Iteration Final: Aplicação de <i>[PREENCHA: Nome do Artefato]</i> em <i>[PREENCHA: Contexto]</i>	11
3.1	Contexto	11
3.2	Planejamento do Estudo	11
3.3	Execução, Coleta de Dados e Resultados	12
3.3.1	<i>[PREENCHA: Primeira etapa de aplicação do artefato]</i>	12
3.3.2	<i>[PREENCHA: Segunda etapa de aplicação do artefato]</i>	12
3.3.3	<i>[PREENCHA: Obtenção de feedback ou avaliação pelos participantes]</i>	12

3.4	Discussão	12
3.5	Ameaças à Validade	12
3.6	O que aprendemos?	12
3.7	Considerações Finais	13

Capítulo 1

Introdução

[PREENCHA: Escreva aqui a introdução geral da dissertação. Apresente o contexto, o problema, a motivação, o objetivo geral, os objetivos específicos e as principais contribuições esperadas. A seção seguinte deve explicar como a Design Science Research organiza a investigação.]

1.1 Método de Pesquisa

O método de pesquisa adotado neste trabalho segue o paradigma de *Design Science Research* (DSR), que se ocupa da ampliação das capacidades humanas e organizacionais por meio da criação e investigação de artefatos (Hevner, 2007). A DSR foi escolhida como abordagem metodológica porque *[PREENCHA: explique por que o objeto central da sua pesquisa é um artefato ou envolve a construção de uma solução. Identifique explicitamente o artefato, por exemplo: método, modelo, processo, arquitetura, framework, sistema, técnica ou abordagem, e explique por que ele pode ser investigado e avaliado em um contexto relevante]*.

A condução da pesquisa considera as seis atividades propostas por Peffers et al. (2007): identificação do problema e motivação, definição dos objetivos para uma solução, design e desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação. Essas atividades são organizadas de maneira iterativa a partir dos três ciclos de DSR descritos por Hevner (2007): Ciclo de Relevância, Ciclo de Design e Ciclo de Rigor.

O Ciclo de Relevância estabelece a conexão da pesquisa com o ambiente no qual o problema ocorre e, neste trabalho, compreende principalmente a identificação e caracterização do problema, a definição dos objetivos da solução, dos requisitos do artefato e dos critérios utilizados para avaliar os resultados. O Ciclo de Design compreende a construção e o refinamento do artefato por meio das atividades de design, desenvolvimento, demonstração e avaliação. O Ciclo de Rigor conecta a investigação à base de conhecimento existente, utilizada para fundamentar as decisões tomadas ao longo da pesquisa, e também representa a produção e comunicação dos conhecimentos obtidos com o estudo. Nas

subseções seguintes é apresentada a forma como cada um desses ciclos foi conduzido nesta dissertação.

1.1.1 Ciclo de Relevância

Na etapa de *identificação do problema e motivação*, o problema investigado foi identificado a partir de *[PREENCHA: explique de onde surgiu o problema. Relacione evidências da literatura, observações no contexto profissional, estudos anteriores, entrevistas, documentos, dados organizacionais ou outras fontes utilizadas]*. O problema refere-se a *[PREENCHA: descreva de forma objetiva o problema central que a dissertação procura enfrentar]*. Esse problema é relevante porque *[PREENCHA: explique quem é afetado, quais consequências produz e por que as soluções existentes ainda são insuficientes]*.

Considerando o problema identificado, na etapa de *definição dos objetivos para uma solução*, decidiu-se desenvolver *[PREENCHA: nome e descrição curta do artefato ou da classe de solução proposta]*. O artefato tem como objetivo *[PREENCHA: explique o que a solução deve tornar possível ou melhorar, sem entrar ainda em detalhes de implementação]*.

A partir do problema e dos objetivos da solução, foram estabelecidos os requisitos que orientam o design do artefato. O requisito **R1** estabelece que *[PREENCHA: descreva o primeiro requisito]*. O requisito **R2** estabelece que *[PREENCHA: descreva o segundo requisito]*. O requisito **R3** estabelece que *[PREENCHA: descreva o terceiro requisito]*. Caso existam requisitos adicionais, descreva-os na mesma forma, sempre deixando explícita sua relação com o problema e com os objetivos da solução. *[PREENCHA: Remova esta última frase quando o texto estiver finalizado.]*

Para avaliar o artefato proposto, foram definidos como critérios de avaliação **C1**, correspondente a *[PREENCHA: critério principal, por exemplo utilidade, eficácia, precisão ou adequação]*, e **C2**, correspondente a *[PREENCHA: segundo critério, por exemplo viabilidade, facilidade de uso, eficiência ou aplicabilidade]*. *[PREENCHA: Acrescente outros critérios quando necessário e explique de onde eles derivam.]*

1.1.2 Ciclo de Design

Na etapa de *design e desenvolvimento*, foi desenvolvido *[PREENCHA: nome do artefato principal]*, que constitui o principal artefato produzido nesta pesquisa. Seu desenvolvimento foi realizado de forma iterativa e envolveu *[PREENCHA: quantidade]* estudos empíricos organizados como *Learning Iterations*. Conforme a estratégia apresentada por Barcellos et al. (2022), as Learning Iterations são estudos conduzidos de maneira iterativa com o propósito de produzir aprendizado útil para compreender o problema, tomar decisões de design, desenvolver o artefato, avaliá-lo ou refiná-lo. Cada Learning Iteration desta pesquisa buscou responder a uma questão específica e produziu conhecimento que influenciou as etapas posteriores do estudo.

A primeira Learning Iteration foi *[PREENCHA: tipo do estudo: estudo exploratório, estudo de caso, experimento, survey, prova de conceito ou outro]* e teve como propósito *[PREENCHA: explique o que precisava ser aprendido ou qual decisão de design precisava ser investigada]*. O estudo buscou responder à seguinte questão: *[PREENCHA: escreva a questão investigada na primeira Learning Iteration]*. O estudo foi realizado em *[PREENCHA: contexto e participantes]* e consistiu em *[PREENCHA: resuma o procedimento realizado]*. Como principal resultado, *[PREENCHA: resuma a evidência ou resultado obtido]*. A partir desse estudo, aprendemos que *[PREENCHA: registre o aprendizado produzido e explique como ele afetou a compreensão do problema, algum requisito ou uma decisão de design do artefato]*.

Os resultados da primeira iteração indicaram a necessidade de *[PREENCHA: explique a lacuna, dúvida ou novo problema identificado]*. Por essa razão, foi conduzida uma segunda Learning Iteration, caracterizada como *[PREENCHA: tipo de estudo]*, com o propósito de responder à questão *[PREENCHA: questão da segunda Learning Iteration]*. O estudo foi realizado em *[PREENCHA: contexto]* e permitiu *[PREENCHA: resuma o que foi feito e os principais resultados]*. Com essa iteração, aprendemos que *[PREENCHA: descreva o principal aprendizado]* e, em consequência, *[PREENCHA: explique o que foi alterado, incluído, descartado ou refinado no artefato ou no plano de pesquisa]*.

Considerando as conclusões da segunda iteração, foi realizada uma terceira Learning Iteration com o propósito de *[PREENCHA: objetivo da terceira iteração]*. Essa iteração buscou responder à questão *[PREENCHA: questão da terceira Learning Iteration]*. O estudo foi conduzido por meio de *[PREENCHA: método e contexto]* e produziu como principais resultados *[PREENCHA: resultados]*. A partir desses resultados, foi possível aprender que *[PREENCHA: aprendizado produzido]* e esse conhecimento levou a *[PREENCHA: efeito sobre o artefato ou sobre a pesquisa]*.

[PREENCHA: Se sua dissertação tiver mais de três Learning Iterations, replique o padrão narrativo do parágrafo anterior. Se tiver menos, remova os parágrafos excedentes. O importante é que cada iteração deixe explícitos: a necessidade de aprendizado, a questão investigada, o estudo realizado, a evidência obtida, o aprendizado produzido e sua consequência para a pesquisa.]

Considerando o conhecimento e os resultados obtidos nas Learning Iterations, foi desenvolvida a versão *[PREENCHA: final, consolidada ou número da versão]* de *[PREENCHA: nome do artefato]*. O artefato é composto por *[PREENCHA: explique seus principais componentes ou elementos]* e foi projetado para atender aos requisitos definidos no Ciclo de Relevância. O requisito **R1** é atendido por meio de *[PREENCHA: explique como]*. O requisito **R2** é atendido por meio de *[PREENCHA: explique como]*. O requisito **R3** é atendido por meio de *[PREENCHA: explique como]*. *[PREENCHA: Continue a rastreabilidade para os demais requisitos, se houver.]*

Após o desenvolvimento do artefato, na etapa de *demonstração*, foi realizada *[PREEN-*

CHA: prova de conceito, aplicação piloto, cenário demonstrativo, experimento ou outra forma de demonstração] para mostrar *[PREENCHA: o que a demonstração pretendia evidenciar]*. Em seguida, na etapa de *avaliação*, foi conduzida uma Learning Iteration final com a questão *[PREENCHA: questão que avalia o artefato completo, preferencialmente relacionada aos critérios C1, C2 etc.]*. Para responder a essa questão, *[PREENCHA: nome do artefato]* foi aplicado em *[PREENCHA: contexto real ou experimental]* e avaliado considerando *[PREENCHA: critérios e procedimentos de avaliação]*. Os resultados dessa avaliação são apresentados no Capítulo 3.

1.1.3 Ciclo de Rigor

Todas as etapas descritas anteriormente foram fundamentadas na literatura relevante para a pesquisa. A base de conhecimento utilizada neste trabalho inclui estudos sobre *[PREENCHA: liste as principais áreas de conhecimento que fundamentam o problema, o artefato e os métodos de avaliação, mas escreva-as em uma frase corrida, como na tese]*. Esse conhecimento foi utilizado para *[PREENCHA: explique como a literatura apoiou a compreensão do problema, a definição de requisitos, as decisões de design, os métodos utilizados e os critérios de avaliação]*.

Ao mesmo tempo, a pesquisa contribui para a base de conhecimento ao produzir *[PREENCHA: descreva os conhecimentos generalizáveis obtidos: princípios de design, requisitos, evidências sobre a solução, método, modelo, relações observadas, lições aprendidas ou outros]*. A etapa de *comunicação* envolve a apresentação dos resultados à comunidade acadêmica e, quando aplicável, às organizações e profissionais relacionados ao problema investigado. Até o momento, os resultados desta pesquisa foram ou serão comunicados por meio de *[PREENCHA: artigos, eventos, relatórios técnicos, dissertação, repositórios, apresentações ou outras formas de comunicação]*.

A Figura 1.1 deve sintetizar os ciclos da DSR executados na pesquisa, mostrando visualmente a relação entre problema, requisitos, Learning Iterations, artefato, demonstração, avaliação e base de conhecimento. Recomenda-se que a figura seja construída especificamente para a dissertação, seguindo a mesma função desempenhada pela visão geral da DSR apresentada na tese que originou este modelo.

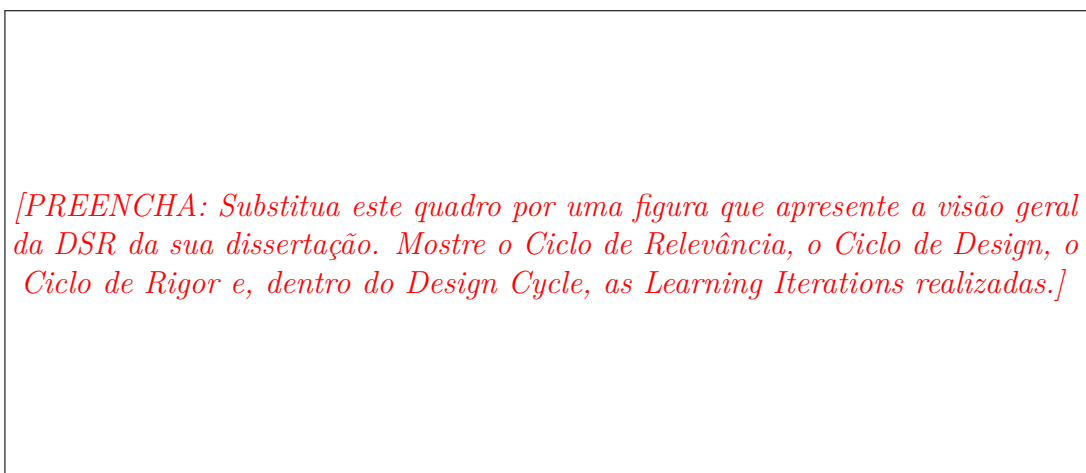


Figura 1.1: Visão geral dos ciclos de Design Science Research realizados nesta pesquisa.

Capítulo 2

Learning Iterations para o Desenvolvimento de *[PREENCHA: Nome do Artefato]*

2.1 Learning Iterations

Este capítulo apresenta as Learning Iterations conduzidas durante o Ciclo de Design para apoiar o desenvolvimento de *[PREENCHA: nome do artefato]*. Conforme apresentado na Seção 1.1, cada iteração foi planejada a partir de uma necessidade de aprendizado surgida durante a pesquisa. Os estudos apresentados a seguir produziram evidências utilizadas para compreender melhor o problema, avaliar decisões de design e evoluir progressivamente o artefato.

2.2 Primeira Learning Iteration: *[PREENCHA: Título que expresse o objetivo da iteração]*

A primeira Learning Iteration foi realizada porque *[PREENCHA: explique qual conhecimento ainda era necessário após o Ciclo de Relevância ou qual decisão de design precisava ser examinada]*. Sua relação com a construção do artefato ocorre principalmente por meio do requisito *[PREENCHA: R1, R2 etc.]*, segundo o qual *[PREENCHA: relembre brevemente o requisito relacionado]*. Nesse contexto, o estudo teve como propósito *[PREENCHA: objetivo do estudo]* e buscou responder à questão *[PREENCHA: questão da Learning Iteration]*.

[PREENCHA: Descreva em texto corrido o desenho do estudo. Explique o método utilizado, o contexto, os participantes ou unidades de análise, os dados utilizados, os procedimentos e a forma de análise. Se o método exigir detalhes adicionais, crie subseções específicas, mantendo a narrativa centrada na questão que precisava ser respondida.]

2.2.1 Execução e Resultados

[PREENCHA: Descreva como o estudo foi executado e apresente os resultados necessários para responder à questão da iteração. Não transforme esta seção em diário de desenvolvimento. Selecione as evidências que sustentam o aprendizado que será apresentado na subseção seguinte.]

2.2.2 O que aprendemos?

Os resultados desta Learning Iteration indicam que *[PREENCHA: responda diretamente à questão investigada]*. A partir das evidências obtidas, aprendemos que *[PREENCHA: descreva o conhecimento produzido]*. Esse aprendizado teve como consequência *[PREENCHA: explique explicitamente como o resultado modificou a compreensão do problema, confirmou ou rejeitou uma decisão, criou ou alterou um requisito, ou provocou uma mudança no artefato]*. Dessa forma, a iteração forneceu os elementos necessários para *[PREENCHA: explique a conexão com a próxima Learning Iteration ou com a próxima versão do artefato]*.

2.3 Segunda Learning Iteration: *[PREENCHA: Título]*

A segunda Learning Iteration foi motivada pelos resultados da iteração anterior, que mostraram *[PREENCHA: aprendizado ou limitação que originou o novo estudo]*. Diante disso, tornou-se necessário investigar *[PREENCHA: o que precisava ser aprendido]*. O estudo teve como propósito *[PREENCHA: objetivo]* e buscou responder à questão *[PREENCHA: questão da segunda Learning Iteration]*.

[PREENCHA: Descreva em texto corrido o planejamento e o desenho do estudo, relacionando-o aos requisitos e às decisões do artefato.]

2.3.1 Execução e Resultados

[PREENCHA: Apresente a execução e os resultados do segundo estudo.]

2.3.2 Ameaças à Validade

[PREENCHA: Quando aplicável, discuta as principais ameaças à validade dos resultados deste estudo e as medidas adotadas para reduzi-las. Mantenha apenas esta subseção se ela fizer sentido para o método empírico utilizado.]

2.3.3 O que aprendemos?

Os resultados desta segunda Learning Iteration mostram que *[PREENCHA: resposta à questão]*. Com o estudo, aprendemos que *[PREENCHA: aprendizado]*. Esse conhecimento levou a *[PREENCHA: mudança no artefato ou na pesquisa]* e motivou *[PREENCHA: próxima iteração, consolidação do artefato ou outra decisão]*.

2.4 Terceira Learning Iteration: *[PREENCHA: Título]*

A terceira Learning Iteration foi conduzida a partir de *[PREENCHA: resultado ou necessidade proveniente das iterações anteriores]*. Seu propósito foi *[PREENCHA: objetivo]* e a questão investigada foi *[PREENCHA: questão da terceira Learning Iteration]*.
[PREENCHA: Descreva o planejamento do estudo em texto corrido.]

2.4.1 Execução e Resultados

[PREENCHA: Apresente a execução e os resultados.]

2.4.2 Ameaças à Validade

[PREENCHA: Discuta as ameaças à validade quando aplicável.]

2.4.3 O que aprendemos?

Os resultados permitem concluir que *[PREENCHA: resposta à questão investigada]*. O principal aprendizado produzido foi *[PREENCHA: aprendizado]*. Como consequência, *[PREENCHA: explique a evolução do artefato e sua conexão com a versão consolidada]*.

2.5 Considerações Finais

As Learning Iterations apresentadas neste capítulo permitiram evoluir progressivamente *[PREENCHA: nome do artefato]*. A primeira iteração contribuiu principalmente para *[PREENCHA: síntese do aprendizado 1]*; a segunda permitiu *[PREENCHA: síntese do aprendizado 2]*; e a terceira mostrou *[PREENCHA: síntese do aprendizado 3]*. Em conjunto, esses conhecimentos fundamentaram *[PREENCHA: explique quais elementos da versão consolidada do artefato derivam dos estudos]*. O próximo capítulo apresenta a Learning Iteration final, voltada à aplicação e avaliação do artefato completo.

Capítulo 3

Learning Iteration Final: Aplicação de *[PREENCHA: Nome do Artefato]* em *[PREENCHA: Contexto]*

Este capítulo apresenta a Learning Iteration final da pesquisa, cujo propósito foi avaliar *[PREENCHA: nome do artefato]* considerando os critérios estabelecidos no Ciclo de Relevância. A iteração buscou responder à questão *[PREENCHA: escreva a questão final de avaliação do artefato completo]*. Diferentemente das iterações anteriores, que apoiaram principalmente o desenvolvimento e refinamento da solução, esta etapa concentra-se na aplicação do artefato como um todo e na produção de evidências sobre *[PREENCHA: utilidade, viabilidade, eficácia ou outros critérios adotados]*.

3.1 Contexto

[PREENCHA: Caracterize o ambiente no qual o artefato foi aplicado. Explique a organização, equipe, domínio, processo, participantes ou conjunto de dados relevantes para compreender a avaliação. Apresente apenas informações necessárias para interpretar os resultados e preserve anonimato ou confidencialidade quando necessário.]

3.2 Planejamento do Estudo

[PREENCHA: Explique o objetivo do estudo, a questão de pesquisa, os critérios de avaliação, as unidades de análise, participantes, fontes de dados, instrumentos, procedimentos e método de análise. Mostre claramente como o planejamento permite avaliar os critérios C1, C2 etc. definidos no Ciclo de Relevância.]

3.3 Execução, Coleta de Dados e Resultados

[PREENCHA: Descreva a execução do estudo na ordem lógica da aplicação do artefato. Na tese original, esta seção foi decomposta conforme as atividades necessárias para aplicar o artefato. Faça o mesmo quando isso facilitar a compreensão. Cada subseção deve mostrar o que foi feito, quais dados foram obtidos e quais resultados são relevantes para a avaliação.]

3.3.1 *[PREENCHA: Primeira etapa de aplicação do artefato]*

[PREENCHA: Descreva a execução e os resultados desta etapa.]

3.3.2 *[PREENCHA: Segunda etapa de aplicação do artefato]*

[PREENCHA: Descreva a execução e os resultados desta etapa.]

3.3.3 *[PREENCHA: Obtenção de feedback ou avaliação pelos participantes]*

[PREENCHA: Descreva como o feedback foi coletado e quais evidências foram obtidas. Relacione os resultados aos critérios definidos anteriormente.]

3.4 Discussão

[PREENCHA: Interprete os resultados da Learning Iteration final. Relacione as evidências à questão de avaliação e aos critérios C1, C2 etc. Compare os achados com o conhecimento apresentado na literatura e discuta em que medida o artefato resolveu ou mitigou o problema identificado no Ciclo de Relevância. Diferencie constatações diretamente sustentadas pelos dados de interpretações e hipóteses para trabalhos futuros.]

3.5 Ameaças à Validade

[PREENCHA: Discuta as limitações que podem afetar a interpretação ou transferência dos resultados. Considere as ameaças adequadas ao método utilizado e explique as ações tomadas para mitigá-las.]

3.6 O que aprendemos?

A aplicação de *[PREENCHA: nome do artefato]* permitiu aprender que *[PREENCHA: responda de forma direta à questão final de avaliação]*. Em relação ao critério **C1**, os resultados mostram que *[PREENCHA: interpretação sustentada pelas evidências]*. Em

relação ao critério **C2**, observou-se que *[PREENCHA: interpretação sustentada pelas evidências]*. Além da avaliação do artefato, o estudo revelou que *[PREENCHA: aprendizado adicional produzido pela aplicação]*. Esses resultados levaram a *[PREENCHA: refinamentos finais, princípios de design, recomendações, limitações ou novas questões de pesquisa]*.

3.7 Considerações Finais

Esta Learning Iteration final forneceu evidências sobre *[PREENCHA: síntese do que foi avaliado]* e permitiu avaliar o artefato considerando *[PREENCHA: critérios]*. Os resultados indicam que *[PREENCHA: conclusão cuidadosamente delimitada pelas evidências]*. Em conjunto com as Learning Iterations anteriores, essa avaliação fecha o Ciclo de Design desta pesquisa e fornece a base empírica para discutir as contribuições, limitações e trabalhos futuros da dissertação.

Referências Bibliográficas

- HEVNER, A. R. The Three Cycle View of Design Science Research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, v. 19, n. 2, p. 87–92, 2007.
- PEFFERS, K.; TUUNANEN, T.; ROTHENBERGER, M.; CHATTERJEE, S. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007.
- BARCELLOS, M. P.; SANTOS, G.; CONTE, T. U.; TRINKENREICH, B.; MATSUBARA, P. G. F. Organizing Empirical Studies as Learning Iterations in Design Science Research Projects. *Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS)*, 2022.